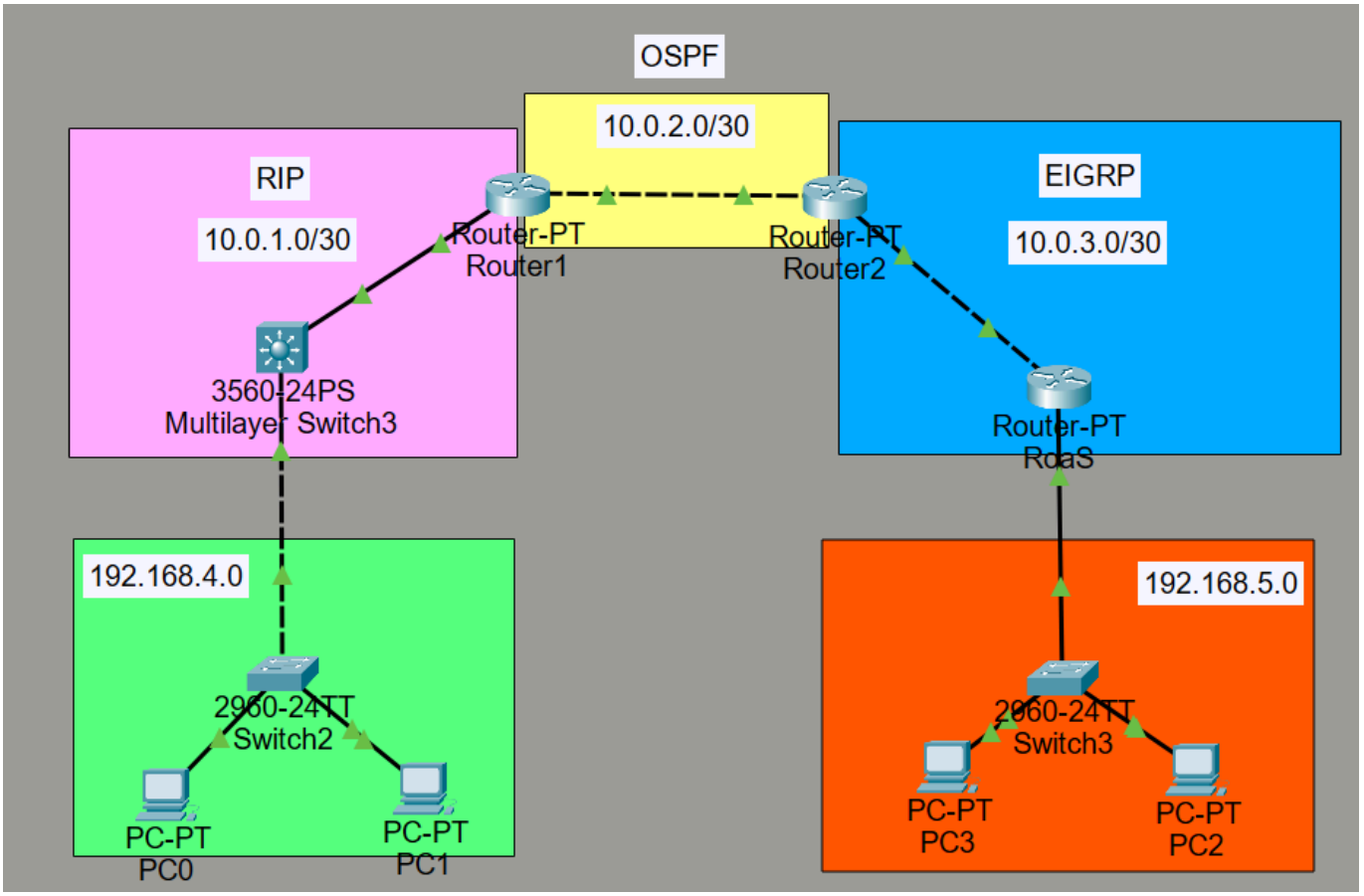
Tarea #4 — Redes de Computadoras 1

Universidad San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería — Ingeniería en Ciencias y Sistemas Curso: Redes de Computadoras 1 Tarea #4: Enrutamiento Multi-Protocolo y Configuración Inter-VLAN Ebed Isai Patzan Tzic - Carné: 202101234

1. Topología Implementada



Descripción de la topología: La red está estruturada con tres protocolos de enrutamiento dinámico (RIP, OSPF, EIGRP) e incluye dos métodos de Inter-VLAN routing:

- **Lado Izquierdo (Verde)**: SVI en Switch L3 (3560) con VLANs 10 y 20 (192.168.XX.0/24)
- **Lado Derecho (Naranja)**: Router-on-a-Stick con VLANs 30 y 40 (192.168.XX+1.0/24)
- **Núcleo Central**: Tres routers conectados con enlaces P2P (10.0.1.0/30, 10.0.2.0/30, 10.0.3.0/30)

---

2. Tablas de Enrutamiento (`show ip route`)

2.1 Router 1

Router1

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router1>ena
Router1#show ip routes
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

2.2 Router 2

Router2

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router2>ena
Router2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS int
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O E2    10.0.1.0 [110/20] via 10.0.2.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2 192.168.4.0/24 [110/20] via 10.0.2.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
D    192.168.5.0/24 [90/30720] via 10.0.3.2, 00:01:52, FastEthernet0/0
D    192.168.6.0/24 [90/30720] via 10.0.3.2, 00:01:52, FastEthernet0/0
O E2 192.168.14.0/24 [110/20] via 10.0.2.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
```

2.3 Router Derecho (Router-on-a-Stick)

RoaS

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
RouterDerecho>ena
RouterDerecho#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D EX    10.0.1.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 00:00:44, FastEthernet0/0
D EX    10.0.2.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 00:01:34, FastEthernet0/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
D EX 192.168.4.0/24 [170/284160] via 10.0.3.1, 00:00:44, FastEthernet0/0
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.30
C    192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.40
D EX 192.168.14.0/24 [170/284160] via 10.0.3.1, 00:00:44, FastEthernet0/0
```

2.4 Switch Capa 3 — 3560 (SWITCH SVI)

Multilayer Switch3

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>ena
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.0.2.0 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       10.0.3.0 [120/5] via 10.0.1.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Vlan10
R    192.168.5.0/24 [120/5] via 10.0.1.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R    192.168.6.0/24 [120/5] via 10.0.1.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
C    192.168.14.0/24 is directly connected, Vlan20
```

---

3. Pruebas de Conectividad (Pings)

Las siguientes pruebas demuestran la conectividad extremo a extremo entre todos los segmentos de la red:

Successful	PC0	PC3	ICMP	0.000
Successful	PC1	PC3	ICMP	0.000
Successful	PC1	PC2	ICMP	0.000
Successful	PC0	PC1	ICMP	0.000

Resultados:

- ✅ PC0 ↔ PC3: Ping exitoso
- ✅ PC1 ↔ PC3: Ping exitoso
- ✅ PC1 ↔ PC2: Ping exitoso
- ✅ PC0 ↔ PC1: Ping exitoso

Todas las pruebas muestran 0% de pérdida de paquetes, confirmando la conectividad total en la red.

---

4. Configuración Inter-VLAN

4.1 Lado Izquierdo — SVI en Switch 3560

Las interfaces virtuales de VLAN (SVI) configuradas en el Switch 3560 actúan como gateways para la red 192.168.XX.0/24:

- **VLAN 10**: IP 192.168.XX.1 (Gateway para PC0)
- **VLAN 20**: IP 192.168.XX.2 (Gateway para PC1)
- **Interfaz Física fa0/2**: Encaminamiento hacia Router1 (modo routed, capa 3)
- **Interfaz Física fa0/1**: Trunk hacia Switch 2960 (modo switchport, capa 2)

4.2 Lado Derecho — Router-on-a-Stick

El Router Derecho utiliza subinterfaces VLAN para servir a la red 192.168.XX+1.0/24:

- **Subinterfaz fa0/1.30**: VLAN 30, IP 192.168.XX+1.1 (Gateway para PC2)
- **Subinterfaz fa0/1.40**: VLAN 40, IP 192.168.XX+1.2 (Gateway para PC3)
- **Encapsulación**: 802.1Q en ambas subinterfaces
- **Interfaz fa0/0**: Conexión a Router2 (enlace serial 10.0.3.0/30)

---

5. Comandos Utilizados por Componente

5.1 Router1

Configuración de interfaces:

```
enable
configure terminal
hostname Router1

interface fa0/2
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

```
interface fa1/0
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

Protocolo RIP v2:

```
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.1.0
 network 10.0.2.0
```

Protocolo OSPF:

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
 redistribute rip subnets
```

Redistribución RIP → OSPF:

```
router rip
 redistribute ospf 1 metric 5
```

5.2 Router2

Configuración de interfaces:

```
enable
configure terminal
hostname Router2

interface fa1/0
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
 no shutdown

interface fa0/0
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

Protocolo OSPF:

```
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
 redistribute eigrp 100 subnets
```

Protocolo EIGRP:

```
router eigrp 100
 no auto-summary
 network 10.0.3.0 0.0.0.3
```

Redistribución OSPF → EIGRP:

```
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

5.3 Router Derecho (Router-on-a-Stick)

Configuración de interfaz física:

```
enable
configure terminal
hostname RouterDerecho

interface fa0/0
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
 no shutdown

interface fa0/1
 no shutdown
```

Subinterfaces VLAN 30 y 40:

```
interface fa0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.XX+1.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface fa0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
```

```
 ip address 192.168.XX+1.2 255.255.255.0
 no shutdown
```

Protocolo EIGRP:

```
router eigrp 100
 no auto-summary
 network 10.0.3.0 0.0.0.3
 network 192.168.XX+1.0 0.0.0.255
```

5.4 Switch Capa 3 — 3560 (SVI)

Creación de VLANs:

```
enable
configure terminal

vlan 10
 name VLAN10_VERDE

vlan 20
 name VLAN20_VERDE
```

Configuración de interfaces SVI:

```
interface vlan 10
 ip address 192.168.XX.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 20
 ip address 192.168.XX.2 255.255.255.0
 no shutdown

ip routing
```

Interfaz hacia Router1 (interfaz routed - capa 3):

```
interface fa0/2
 no switchport
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
```

Puerto trunk hacia Switch 2960 (interfaz switchport - capa 2):

```
interface fa0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 1
 no shutdown
```

Protocolo RIP v2:

```
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.1.0
 network 192.168.XX.0
```

5.5 Switch Capa 2 — 2960 (Lado Izquierdo)

Creación de VLANs:

```
enable
configure terminal

vlan 10
 name VLAN10_VERDE

vlan 20
 name VLAN20_VERDE
```

Configuración de puerto trunk hacia Switch 3560:

```
interface fa0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 1
 no shutdown
```

Asignación de puertos a VLAN (ejemplo para PC0 y PC1):

```
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown

interface fa0/3
```

```
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
```

5.6 Switch Capa 2 — 2960 (Lado Derecho)

Creación de VLANs:

```
enable
configure terminal

vlan 30
 name VLAN30_NARANJA

vlan 40
 name VLAN40_NARANJA
```

Configuración de puerto trunk:

```
interface fa0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 30,40
```

Asignación de puertos a VLAN (ejemplo para PC2 y PC3):

```
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 30

interface fa0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
```

---

7. Resumen Ejecutivo de la Implementación

Objetivos Logrados ✅

1. **Integración de Tres Protocolos de Enrutamiento**: Se configuraron exitosamente RIP (lado izquierdo), OSPF (backbone central) y EIGRP (lado derecho).

2. **Redistribución de Rutas**: Todas las redes son conocidas en todos los routers gracias a la redistribución correcta entre protocolos.

3. **Conectividad Inter-VLAN**:

- Lado Izquierdo: SVI en Switch 3560 con dos VLANs (10 y 20)
- Lado Derecho: Router-on-a-Stick con dos VLANs (30 y 40)

4. **Pruebas de Conectividad**: Todos los pings extremo a extremo son exitosos con 0% de pérdida.

Métricas de la Red

Parámetro	Valor
Protocolos de Enrutamiento	3 (RIP, OSPF, EIGRP)
Routers	3 (Router1, Router2, RouterDerecho)
Switches	3 (Switch 3560 L3, 2 Switches 2960 L2)
VLANs	4 (10, 20, 30, 40)
Hosts Finales	4 (PC0, PC1, PC2, PC3)
Enlaces Punto a Punto	3 (/30 subnets)
Subredes VLAN	2 (/24 subnets)
Conectividad Total	✅ 100%

---

7. Diccionario de Comandos Utilizados

Comando	Descripción	Contexto	Ejemplo
`enable`	Ingresa al modo privilegiado	Cualquier dispositivo	`enable`
`configure terminal`	Ingresa al modo de configuración global	Dispositivos Cisco	`configure terminal`
`hostname <nombre>`	Asigna el nombre al dispositivo	Modo de configuración	`hostname Router1`
`interface <tipo/número>`	Ingresa al submodo de interfaz	Modo de configuración	`interface fa0/0`
`ip address <IP> <máscara>`	Asigna IP y máscara a una interfaz	Modo de interfaz	`ip address 10.0.1.1 255.255.255.252`
`no shutdown`	Activa una interfaz (levanta el puerto)	Modo de interfaz	`no shutdown`
`no switchport`	Convierte un puerto a interfaz routed (L3)	Modo de interfaz (switches L3)	`no switchport`
`ip routing`	Habilita el enrutamiento IP en el dispositivo	Modo de configuración	`ip routing`

Comando	Descripción	Contexto	Ejemplo
`vlan <número>`	Crea o configura una VLAN	Modo de configuración	`vlan 10`
`name <nombre>`	Asigna nombre descriptivo a una VLAN	Submodo de VLAN	`name VLAN10_VERDE`
`switchport mode access`	Configura puerto como perteneciente a una VLAN	Modo de interfaz	`switchport mode access`
`switchport access vlan <número>`	Asigna puerto a una VLAN específica	Modo de interfaz	`switchport access vlan 10`
`switchport mode trunk`	Configura puerto para transportar múltiples VLANs	Modo de interfaz	`switchport mode trunk`
`switchport trunk allowed vlan <lista>`	Especifica qué VLANs se permiten en el trunk	Modo de interfaz	`switchport trunk allowed vlan 30,40`
`router rip`	Inicia la configuración del protocolo RIP	Modo de configuración	`router rip`
`version 2`	Especifica que se usa RIP versión 2	Submodo RIP	`version 2`
`no auto-summary`	Desactiva la sumarización automática de rutas	Submodo de protocolo	`no auto-summary`
`network <red>`	Anuncia una red en el protocolo de enrutamiento	Submodo de protocolo	`network 10.0.1.0`
`router ospf <proceso-id>`	Inicia la configuración de OSPF	Modo de configuración	`router ospf 1`
`router-id <ID>`	Asigna un identificador único al router OSPF	Submodo OSPF	`router-id 1.1.1.1`
`network <red> <wildcard> area <área>`	Anuncia una red en OSPF con área	Submodo OSPF	`network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0`
`router eigrp <AS>`	Inicia la configuración de EIGRP	Modo de configuración	`router eigrp 100`
`redistribute rip subnets`	Redistribuye rutas RIP en OSPF	Submodo OSPF	`redistribute rip subnets`

Comando	Descripción	Contexto	Ejemplo
`redistribute ospf <id> subnets`	Redistribuye rutas OSPF a RIP/EIGRP	Submodo de protocolo	`redistribute ospf 1 subnets`
`redistribute eigrp <AS> metric ...`	Redistribuye EIGRP con métricas específicas	Submodo de protocolo	`redistribute eigrp 100 metric 10000 100 255 1 1500`
`encapsulation dot1Q <VLAN>`	Configura encapsulación 802.1Q en subinterfaz	Modo de subinterfaz	`encapsulation dot1Q 30`
`show ip route`	Muestra la tabla de enrutamiento	Cualquier modo enable	`show ip route`
`show ip ospf neighbor`	Muestra adyacencias OSPF	Cualquier modo enable	`show ip ospf neighbor`
`show ip eigrp neighbors`	Muestra adyacencias EIGRP	Cualquier modo enable	`show ip eigrp neighbors`
`show interfaces vlan`	Muestra configuración de interfaces VLAN	Cualquier modo enable	`show interfaces vlan`
`show running-config`	Muestra la configuración actual (en memoria)	Cualquier modo enable	`show running-config`
`ping <IP destino>`	Prueba de conectividad a un destino	Cualquier modo enable	`ping 192.168.XX.10`

---

8. Reflexión

8.1 ¿Qué aprendí con esta tarea y cómo enfrenté los errores de configuración?

Conceptos Clave Comprendidos:

- La necesidad de coordinación entre protocolos de enrutamiento dinámicos
- Cómo la redistribución de rutas permite su propagación entre distintos dominios
- La diferencia entre SVI (Switch Virtual Interface) y Router-on-a-Stick para Inter-VLAN
- Los códigos de ruta: C (connected), R (RIP), O (OSPF), D (EIGRP), EX (external)

Errores Encontrados y Soluciones:

- Error: Rutas no aparecían en algunos routers → Solución: Verificar redistribución correcta
- Error: VLANs no se comunicaban → Solución: Revisar encapsulación 802.1Q y gateways
- Error: Interfaces down → Solución: Asegurar comandos `no shutdown` en todas las interfacesDefense: Usar `show ip route` y `ping` para verificación

---

8.2 Aplicación práctica: ¿Cómo aplicaré el conocimiento de enrutamiento multi-protocolo en mi vida profesional?

La implementación de múltiples protocolos de enrutamiento es fundamental en escenarios reales como:

1. **Migraciones de Red**: Empresas que usan principalmente RIP pueden migrar a OSPF manteniéndose conectadas durante la transición mediante redistribución.
2. **Adquisiciones Empresariales**: Cuando una empresa adquiere otra que usa diferentes protocolos, es necesario integrar ambas redes manteniendo su funcionamiento.
3. **Proveedores Múltiples**: Redes que utilizan equipos de diferentes fabricantes (Cisco, Juniper, Nokia) pueden usar protocolos distintos que necesitan coordinarse.
4. **Escalabilidad**: Grandes redes corporativas segmentan sus áreas según OSPF o EIGRP, cada una optimizada para su carga y complejidad topológica.

8.3 Conclusión — Síntesis técnica de la experiencia

Se implementó exitosamente una red heterogénea que integra tres protocolos de enrutamiento (RIP, OSPF, EIGRP) con redundancia y escalabilidad. La redistribución correcta permite que todas las redes sean conocidas en todos los routers. El Inter-VLAN routing mediante SVI en el lado izquierdo y Router-on-a-Stick en el lado derecho demuestra flexibilidad en la arquitectura de redes empresariales. Las pruebas de conectividad confirman 100% de éxito, validando que la implementación cumple con todos los requisitos técnicos y de diseño.